



MEMOIRE DE FIN D'ETUDES D'INGENIEUR

Cycle ingénieur X5, UCAC-ICAM

Conception et développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité Know Your Customer (KYC)

Projet réalisé au sein de la BICEC

Etudiant	Andre Yoann KENMOGNE
Entreprise d'accueil	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Département	Etude & Développement
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Encadreur institut	M. EWOLO MODO Igor Salomon
Période de stage	du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026

Année académique 2025-2026

DÉDICACE

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien constant, sa confiance et les sacrifices qui ont accompagné mon parcours d'ingénieur.

Je le dédie également à toutes les personnes qui m'ont appris que la rigueur, la persévérance et le sens du service sont les fondations d'un projet utile.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) pour m'avoir accueilli dans un environnement professionnel exigeant, au contact direct d'un projet bancaire à forte portée opérationnelle et réglementaire.

Mes remerciements vont particulièrement à M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Responsable du Département Etude & Développement, pour son encadrement, sa disponibilité et la confiance accordée dans la réalisation de ce projet. Je remercie également les équipes de la BICEC qui ont contribué, par leurs échanges et leurs exigences métier, à donner au projet une orientation concrète et utile.

J'adresse aussi mes remerciements à l'UCAC-ICAM, ainsi qu'à M. EWOLO MODO Igor Salomon, mon encadreur académique, pour l'accompagnement méthodologique et l'exigence qui structurent ce mémoire de fin d'études.

Enfin, je remercie ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période de stage. Leur présence a été déterminante dans la conduite de ce travail.

RÉSUMÉ

Ce mémoire présente la conception et le développement de BICEC VeriPass, une plateforme d'onboarding KYC destinée à structurer l'entrée en relation bancaire à la BICEC. Le projet s'inscrit dans un contexte camerounais où les parcours financiers mobiles habituent les clients à des services plus rapides, tandis que les banques doivent renforcer l'identification, la vérification, la conservation des preuves et la traçabilité exigées par la réglementation COBAC.

La solution proposée vise à réduire les reprises de saisie, les relances liées aux pièces illisibles et la dispersion des preuves. Elle combine une application mobile de capture, une API FastAPI, une base PostgreSQL, des traitements asynchrones Redis/Celery, un pipeline OCR, une vérification de vivacité, une comparaison faciale et un back office de validation. L'automatisation prépare le dossier, mais la décision finale reste portée par un acteur habilité et journalisée dans le système.

Le mémoire analyse d'abord le contexte institutionnel, réglementaire et opérationnel du projet, puis présente les besoins, les données et l'architecture de traitement. Il décrit ensuite la réalisation du pipeline, l'évaluation du prototype, les contrôles de sécurité et les limites à lever avant une mise en production.

Mots-clés : KYC, COBAC, onboarding digital, OCR, biométrie, conformité bancaire, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

ABSTRACT

This report presents the design and development of BICEC VeriPass, a KYC onboarding platform built to structure digital customer acquisition at BICEC. The project takes place in the Cameroonian banking context, where mobile financial services raise customer expectations while banks must maintain due diligence, evidence retention, traceability and human review.

The proposed solution reduces manual re-entry, limits follow-up requests caused by unreadable documents, and gives back office agents a structured digital dossier. It combines a mobile capture journey, a FastAPI backend, PostgreSQL persistence, Redis/Celery asynchronous processing, OCR, liveness verification, face matching and a human validation back office. Automation does not replace the compliance decision; it prepares and qualifies the dossier so that the final decision remains explainable, documented and auditable.

The report first analyzes the institutional, regulatory and operational context, then presents the requirements, data flow and processing architecture. It then describes the implementation, prototype evaluation, security controls and remaining limits before production use.

Keywords: KYC, COBAC, digital onboarding, OCR, biometrics, banking compliance, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	v
Liste des tableaux.....	viii
Liste des figures.....	viii
Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Cadre institutionnel, métier, réglementaire COBAC et problématique.....	4
1.1 Présentation de la BICEC, du stage et du département Étude & Développement	4
1.2 Concurrence Fintech & Mobile Money et parcours client	5
1.3 Cadre Réglementaire CEMAC : Diligences KYC et Protection des Données	5
1.4 Analyse du processus manuel d'ouverture de compte et limites	6
1.5 Problématique de recherche et questions opérationnelles.....	7
1.6 Réponses proposées : BICEC VeriPass	7
1.7 Aspects Économiques, Financiers et Rentabilité de l'Onboarding	8
1.8 Synthèse du chapitre	8
Chapitre 2 : Besoin, données, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique	10
2.1 Objectifs du besoin et périmètre fonctionnel	10
2.2 Acteurs du système et responsabilités.....	10
2.3 Parcours client et parcours interne	11
2.4 Données KYC collectées et critères de qualité.....	11
2.5 Contraintes de sécurité et état de l'art scientifique.....	12
2.6 Exigences fonctionnelles	13
2.7 Exigences non fonctionnelles	14
2.8 Méthodologie de conduite du projet	14
2.9 Planning, risques et collaboration	14

2.10 Synthèse du chapitre	15
Chapitre 3 : Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie	16
3.1 Architecture globale de la solution.....	16
3.2 Pipeline de données KYC	17
3.3 Traitement OCR	19
3.4 Vérification biométrique.....	21
3.5 Modélisation de la base de données	22
Synthèse du chapitre.....	24
Chapitre 4 : Réalisation et intégration des mécanismes intelligents de vérification.....	26
4.1 Environnement de réalisation et organisation du dépôt.....	26
4.2 Réalisation du backend FastAPI.....	26
4.3 Réalisation du parcours mobile.....	27
4.4 Intégration du pipeline OCR	28
4.5 Intégration de la vérification biométrique	29
4.6 Réalisation du back office et des décisions	30
4.7 Difficultés rencontrées et arbitrages	31
4.8 Synthèse du chapitre	32
Chapitre 5 : Évaluation, sécurité, déploiement, impact et limites	33
5.1 Périmètre et protocole d'évaluation	33
5.2 Parcours fonctionnel de bout en bout	33
5.3 Évaluation du traitement OCR	34
5.4 Évaluation biométrique et limites des scores	35
5.5 Sécurité, conformité et auditabilité.....	35
5.6 Déploiement, exploitation et observabilité	36
5.7 Impact attendu pour la BICEC	37

5.8 Limites et perspectives d'industrialisation	38
5.9 Synthèse du chapitre	39
Conclusion générale	40
Références bibliographiques	42
Annexes.....	43
Annexe A : fiche de validation du sujet	43
Annexe B : extrait représentatif de docker-compose.yml	43
Annexe C : extrait de contrat API KYC	44
Annexe D : captures d'écran disponibles	44
Annexe E : extrait du schéma de base de données	45

LISTES PRÉLIMINAIRES

Liste des tableaux

Tableau 1. Abréviations utilisées

Tableau 2. Fiche signalétique synthétique de la BICEC et du stage

Tableau 3. Limites du processus manuel et réponses du pipeline numérique

Tableau 4. Architecture logique et responsabilités techniques

Tableau 5. Gestion des échecs OCR et biométriques

Liste des figures

Figure 1. Architecture logique simplifiée de BICEC VeriPass

Figure 2. Pipeline de données et états principaux du dossier KYC

Figure 3. MLD simplifié des entités KYC principales

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Tableau 1. Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
AML/CFT	Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism
API	Application Programming Interface
BEAC	Banque des Etats de l'Afrique Centrale
BICEC	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CNI	Carte Nationale d'Identité
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
KYC	Know Your Customer
LBC/FT	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
NIU	Numéro d'Identifiant Unique
OCR	Optical Character Recognition

Abréviation	Signification
PFE	Projet de Fin d'Etudes
PWA	Progressive Web Application
RBAC	Role-Based Access Control

GLOSSAIRE

Audit trail : Journal horodaté des actions réalisées sur un dossier, permettant de reconstituer qui a fait quoi, quand et pourquoi.

Back office : Interface interne utilisée par les agents BICEC pour traiter, contrôler et décider sur les dossiers clients.

Face matching : Comparaison biométrique entre le visage capturé lors du selfie et la photographie du document d'identité.

Liveness : Vérification de vivacité destinée à s'assurer que la personne filmée est présente physiquement et qu'il ne s'agit pas d'une photo, d'un écran ou d'une attaque de présentation.

Pipeline KYC : Chaîne de traitement qui collecte les pièces, extrait les données, contrôle leur cohérence, qualifie le risque, stocke les preuves et route le dossier vers la validation humaine.

Souveraineté des données : Principe selon lequel les données sensibles restent maîtrisées localement, avec des choix d'hébergement, de stockage et de traitement compatibles avec les contraintes de l'organisation et du pays.

Introduction générale

Le secteur bancaire camerounais est confronté à une double transformation. D'un côté, les clients, en particulier les jeunes actifs, les entrepreneurs et les utilisateurs déjà familiers du Mobile Money, attendent des parcours simples, rapides et disponibles en dehors des horaires d'agence. De l'autre, les banques doivent renforcer leurs dispositifs de conformité, de connaissance client et de traçabilité afin de répondre aux exigences de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et aux standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte, l'entrée en relation bancaire devient un moment critique. Elle doit être fluide pour le client, mais suffisamment robuste pour l'établissement. Le processus traditionnel, fondé sur la présence en agence, la manipulation de formulaires papier, la photocopie de pièces et la saisie manuelle, crée des délais, des erreurs et une difficulté de pilotage. Les documents peuvent être incomplets, les données saisies peuvent diverger des pièces originales et la reconstitution d'un dossier complet pour un contrôle interne ou externe demande un effort administratif important.

La BICEC, acteur majeur du paysage bancaire camerounais, a donc un intérêt stratégique à digitaliser ce parcours sans affaiblir le contrôle réglementaire. Le sujet de stage validé porte sur la conception et le développement d'un écosystème d'acquisition client intégrant des mécanismes de vérification KYC. Dans ce mémoire, cette formulation est traitée comme un problème d'ingénierie : transformer une demande client en dossier numérique exploitable, vérifiable, conservé, auditable et routé vers les acteurs internes compétents.

BICEC VeriPass répond à cette ambition par une chaîne composée d'une PWA mobile, d'une API FastAPI, d'une base PostgreSQL, de workers Redis/Celery, d'un stockage documentaire et d'un back office de validation. Le système automatise la capture, l'extraction OCR, certains contrôles de cohérence et la préparation du dossier. La décision d'activation reste humaine, car un dossier KYC bancaire doit pouvoir être expliqué, documenté et justifié.

La problématique centrale du mémoire peut donc être formulée ainsi : comment concevoir et implémenter une plateforme numérique d'onboarding capable de réduire les reprises et les délais de constitution d'un dossier KYC, tout en maintenant une conformité, une sécurité et une auditableté compatibles avec les exigences bancaires de la zone CEMAC ?

Cette problématique se décline en plusieurs questions opérationnelles. Comment collecter les pièces KYC de façon guidée depuis un smartphone ? Comment extraire automatiquement les informations utiles sans supprimer la possibilité de correction humaine ? Comment vérifier la présence du client et la cohérence biométrique ? Comment stocker les preuves et les métadonnées en garantissant l'intégrité du dossier ? Comment organiser une file de validation adaptée aux rôles internes de la banque ? Enfin, comment fournir des indicateurs permettant au management de suivre les délais, les erreurs, les rejets et la charge opérationnelle ?

L'objectif général du stage est de concevoir et développer un prototype avancé de plateforme d'onboarding KYC pour la BICEC. Les objectifs spécifiques sont d'analyser les contraintes réglementaires et métier, de définir un pipeline de données KYC, de mettre en place les interfaces client et back office, d'intégrer les briques de vérification documentaire et biométrique, de sécuriser les données sensibles et de produire des traces exploitables pour l'audit.

La méthodologie adoptée combine une analyse documentaire, un cadrage fonctionnel, une conception d'architecture, une implémentation itérative et des tests orientés démonstration métier. Le dépôt projet contient les sources backend, mobile et back office, les scripts de déploiement Docker, les contrats API, les modèles de données, les notes de durcissement et les preuves de tests. Ces éléments constituent la base technique exploitée pour rédiger ce mémoire.

Le mémoire est structuré en cinq chapitres. Le premier présente le cadre institutionnel, le contexte métier, la réglementation COBAC et la problématique de recherche. Le deuxième analyse les besoins, les données KYC, les exigences fonctionnelles et le cadrage méthodologique. Le troisième décrit l'architecture de traitement KYC, OCR et biométrique. Le quatrième présente la réalisation et

l'intégration des mécanismes intelligents de vérification. Le cinquième traite l'évaluation, la sécurité, le déploiement, l'impact et les limites. La conclusion synthétise les acquis techniques, organisationnels et humains du stage.

Chapitre 1 : Cadre institutionnel, métier, réglementaire COBAC et problématique

Ce premier chapitre pose les bases contextuelles, réglementaires, opérationnelles et économiques du projet. Il présente la BICEC et le cadre du stage, puis analyse la pression concurrentielle exercée par les services financiers digitaux sur les parcours traditionnels d'acquisition client. Il met ensuite en relation les exigences du règlement COBAC R 2023/01, les contraintes de protection des données et les limites du processus manuel d'entrée en relation. Cette analyse permet de formuler la problématique d'ingénierie à laquelle répond BICEC VeriPass.

1.1 Présentation de la BICEC, du stage et du département Étude & Développement

La Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit, plus connue sous le sigle BICEC, est une institution financière commerciale opérant au Cameroun. La présentation institutionnelle de la banque la situe comme filiale du Groupe Banque Centrale Populaire et comme acteur de référence du paysage bancaire camerounais (BICEC, 2026). Le site institutionnel mentionne notamment un réseau de 40 agences, 2 centres d'affaires et un espace PME. La fiche de validation du sujet de stage retient, pour le périmètre de ce mémoire, un effectif d'environ 600 collaborateurs.

Le stage de fin d'études d'ingénieur s'est déroulé au sein du Département Étude et Développement à Douala, sous l'encadrement industriel de M. Jackson Parfait KOMBE LELE. La mission confiée portait sur la conception et le développement de BICEC VeriPass, un écosystème d'acquisition client destiné à digitaliser le parcours KYC et à structurer les contrôles documentaires et biométriques. La période de stage indiquée sur la fiche de validation s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026.

Tableau 2. Fiche signalétique synthétique de la BICEC et du stage

Caractéristique	Détail opérationnel et organisationnel	Source de validation
Raison sociale	Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit (BICEC)	Statuts de l'établissement (BICEC, 2026)
Réseau national	40 agences, 2 centres d'affaires, 1 espace PME, réseau national de GAB	Site institutionnel (Réseau d'agences)
Effectif humain	Environ 600 collaborateurs au Cameroun, gérant 380 000 clients	Fiche de validation du stage

Encadrement stage	M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Chef de Département Étude & Développement	Direction du capital humain BICEC
Période de stage	Du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026 (5 mois)	Convention de stage UCAC-ICAM / BICEC

Source : synthèse de l'auteur, d'après les documents d'encadrement interne et les statuts de la BICEC.

Cette présence territoriale impose à la BICEC de concilier proximité bancaire et modernisation progressive de l'expérience client.

1.2 Concurrence Fintech & Mobile Money et parcours client

L'ouverture de compte est un point de contact décisif dans la relation client. Dans un marché camerounais marqué par l'usage courant du Mobile Money et par la diffusion des services financiers digitaux, les clients comparent de plus en plus l'expérience bancaire aux parcours mobiles simples et disponibles à distance. Face à ces usages, un parcours d'ouverture de compte centré sur l'agence, le papier et les allers retours administratifs perd en attractivité.

Les documents de cadrage du projet retiennent un délai d'ouverture pouvant aller de 48 heures à 14 jours dans le processus manuel de la BICEC. Ce délai dépend de la disponibilité du client, de la complétude du dossier, de la lisibilité des pièces et des échanges nécessaires entre agence et back office. Cette friction justifie l'objectif de réduire le temps de constitution du dossier, tout en conservant une revue interne conforme.

Cette exigence de rapidité doit toutefois rester compatible avec le cadre réglementaire applicable dans la zone CEMAC.

1.3 Cadre Réglementaire CEMAC : Diligences KYC et Protection des Données

Le règlement COBAC R 2023/01 du 19 décembre 2023 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue le cadre juridique de référence du projet dans la zone CEMAC. Il impose aux établissements assujettis d'identifier leurs clients, de vérifier leur identité à partir de sources fiables, de tenir compte du risque et de conserver les éléments utiles à la vigilance. Cette obligation exclut une lecture

purement commerciale du KYC et impose de maintenir une décision humaine explicable.

En parallèle, la Loi n° 2024/017 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun renforce l'attention portée au consentement, à la minimisation, à la sécurité et à la maîtrise des données sensibles. Pour VeriPass, cette contrainte invite à privilégier une architecture où les pièces d'identité, les données biométriques et les journaux restent sous contrôle de l'organisation.

Ces exigences réglementaires mettent en évidence les limites d'un processus manuel difficile à tracer et à auditer.

1.4 Analyse du processus manuel d'ouverture de compte et limites

Le processus manuel d'entrée en relation présente plusieurs limites opérationnelles. Le client doit se déplacer, fournir des photocopies et compléter des formulaires. Les agents doivent ensuite ressaisir une partie des informations, vérifier la complétude du dossier et traiter les éventuelles pièces illisibles. Ces étapes augmentent le délai de traitement et multiplient les risques d'erreur.

Une autre limite concerne la traçabilité. Dans un processus papier, les corrections, relances et arbitrages sont plus difficiles à reconstituer qu'avec un dossier numérique horodaté. L'automatisation du traitement documentaire et de l'extraction des données peut donc réduire certaines tâches répétitives, à condition de conserver une validation humaine et des preuves auditable.

Tableau 3. Limites du processus manuel et réponses attendues du pipeline numérique

Limite constatée	Impact opérationnel	Réponse du pipeline VeriPass
Friction physique	Délais de constitution variables, dépendants des déplacements, de la complétude du dossier et des relances	Parcours mobile visant à réduire les reprises et les relances, à mesurer en phase pilote
Erreurs de saisie	Dossiers incomplets ou comportant des erreurs de saisie	Extraction OCR PaddleOCR avec validation syntaxique regex locale
Risque de fraude	Usurpations d'identité et faux documents	Comparaison faciale et preuve de

		vie avec seuils à calibrer
Surcharge back office	Backlog de 2 semaines, temps agent perdu	Routage asynchrone Celery/Redis, validation assistée par agent
Absence d'audit trail	Vulnérabilité lors des contrôles COBAC	Base PostgreSQL, logs d'audit chiffrés et signatures numériques

Source : synthèse de l'auteur, d'après les rapports de modélisation métier BICEC VeriPass.

À partir de ces constats, le mémoire formule une problématique d'ingénierie centrée sur la digitalisation contrôlée du KYC.

1.5 Problématique de recherche et questions opérationnelles

Le problème à résoudre n'est pas uniquement logiciel. Il se situe à l'intersection de l'expérience client, de la qualité des données, de la sécurité applicative et de la conformité COBAC. La problématique centrale de ce mémoire peut donc s'énoncer ainsi : comment digitaliser l'onboarding client de la BICEC au moyen d'un pipeline de vérification KYC, afin de réduire les délais et les erreurs de constitution de dossier, tout en conservant la validation humaine, la conservation des preuves, la sécurité des données et la traçabilité exigées par le cadre bancaire ?

Cette problématique se décline en cinq questions opérationnelles : comment guider la capture de CNI depuis un navigateur mobile ; comment extraire les champs utiles malgré le flou, les reflets ou le mauvais cadrage ; comment vérifier la vivacité et la cohérence du visage sans rendre le parcours excessivement lourd ; comment structurer une base et des journaux auditables ; comment organiser la revue humaine des dossiers sans perdre la traçabilité des décisions ?

Pour répondre à ces questions, le projet propose BICEC VeriPass, un écosystème d'acquisition client articulant une application mobile, une API, des traitements OCR et biométriques, une base de données relationnelle, un stockage documentaire et un back office de revue.

1.6 Réponses proposées : BICEC VeriPass

BICEC VeriPass est conçu comme un pipeline d'onboarding KYC et de gestion de preuves numériques. La solution se compose d'une interface client PWA, d'un back

office de validation, d'une API FastAPI, de workers Celery/Redis pour les traitements asynchrones, d'une base PostgreSQL et d'un stockage documentaire local.

Les moteurs OCR et biométriques préparent le dossier, calculent des scores et signalent les anomalies, mais l'agent habilité conserve la responsabilité de la validation finale. VeriPass agit donc comme un outil d'aide à l'instruction KYC, sans intégrer directement les bases transactionnelles de production.

Au-delà de l'architecture logicielle, la pertinence de VeriPass doit aussi être appréciée sous l'angle économique et opérationnel.

1.7 Aspects Économiques, Financiers et Rentabilité de l'Onboarding

L'analyse économique de la solution repose sur un principe simple : une partie des coûts du processus papier provient des impressions, de l'archivage physique, des reprises de saisie et des relances liées aux dossiers incomplets. La digitalisation peut réduire ces coûts si elle diminue les reprises, améliore la complétude des dossiers et facilite la revue interne.

Le prototype privilégie une infrastructure locale et reproductible, fondée sur Docker, PostgreSQL, Redis, Celery et des briques open source. Ce choix limite la dépendance à des services SaaS pour les données sensibles et facilite les démonstrations techniques. Une mise en production demanderait toutefois un dimensionnement formel, une revue de sécurité et une validation d'exploitation.

L'impact économique attendu doit donc être formulé avec prudence. VeriPass peut contribuer à réduire le coût d'acquisition client si le parcours diminue les allers retours, accélère la revue des dossiers et réduit les erreurs de saisie. Ces gains devront être mesurés pendant une phase pilote avant toute conclusion chiffrée.

1.8 Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a établi la problématique réglementaire, commerciale, technique et économique de VeriPass. La solution doit réduire les reprises de saisie, les relances et les délais d'instruction, tout en respectant les exigences de la zone CEMAC. L'architecture proposée répond à cette contrainte par un pipeline numérique structuré,

auditable et compatible avec une validation humaine. Le chapitre suivant formalise le besoin, les données d'identité, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis le cadrage méthodologique du projet.

Chapitre 2 : Besoin, données, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique

Le premier chapitre a établi le cadre institutionnel, réglementaire et métier du projet VeriPass. Le présent chapitre transforme ce cadre en besoins de conception. Il précise les objectifs du périmètre, les acteurs, les parcours, les données KYC, les critères de qualité, l'état de l'art utile au projet, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis la méthode de conduite retenue.

2.1 Objectifs du besoin et périmètre fonctionnel

L'objectif premier de VeriPass est de réduire le temps et l'effort de constitution d'un dossier KYC, sans affaiblir les contrôles réglementaires. Le système doit guider l'utilisateur pas à pas, collecter les pièces utiles, permettre la vérification des champs extraits, réaliser une preuve de vie, recueillir le consentement et transmettre au back office un dossier structuré, traçable et exploitable.

Le périmètre fonctionnel du MVP couvre le parcours client mobile (authentification par OTP, capture de la CNI recto verso, preuve de vie, saisie de l'adresse, consentement et signature), la file de validation interne et le suivi du statut du dossier. Les intégrations vers les systèmes bancaires de production, l'ouverture comptable effective et l'activation commerciale complète restent hors périmètre de ce mémoire.

La réalisation de ce périmètre suppose une séparation claire des rôles, car la collecte, le contrôle, la décision et l'administration ne relèvent pas des mêmes responsabilités.

2.2 Acteurs du système et responsabilités

L'architecture fonctionnelle de VeriPass repose sur des rôles complémentaires. Le client constitue le dossier, l'agent KYC ou chargé de clientèle l'instruit, l'analyste AML/CFT traite les alertes, la responsable conformité supervise les exigences de contrôle et l'administrateur IT maintient les paramètres techniques.

Cette répartition se traduit par deux parcours liés : le parcours d'acquisition client dans l'application mobile et le parcours de validation interne dans le back office.

2.3 Parcours client et parcours interne

Le parcours client mobile est séquentiel. Il doit rester compréhensible même lorsque la connexion est instable ou lorsque l'utilisateur interrompt la saisie. La PWA conserve l'état d'avancement du parcours et facilite la reprise de session, afin de limiter les abandons liés aux interruptions de réseau ou aux erreurs de capture.

Le parcours interne débute à la soumission du dossier. Le back office présente les pièces, les champs extraits, les scores disponibles, les anomalies et les actions possibles. L'objectif est de permettre à l'agent KYC/chargé de clientèle de décider rapidement, tout en conservant les éléments nécessaires à la justification de la décision.

La fluidité de ces parcours dépend directement de la qualité des données collectées et des mécanismes mis en œuvre pour en préserver l'intégrité.

2.4 Données KYC collectées et critères de qualité

Le pipeline traite plusieurs catégories de données sensibles : identité déclarative, images de CNI recto verso, selfie ou preuve de vie, justificatif d'adresse selon le parcours retenu, informations relatives au NIU, consentements, signature, adresses IP et horodatages. Ces données doivent être reliées au bon dossier et conservées avec des traces exploitables.

La qualité des données doit être vérifiée le plus tôt possible. Côté client, les consignes de capture et les contrôles visuels réduisent les images floues, mal cadrées ou partiellement lisibles. Côté serveur, le calcul d'une empreinte SHA-256 lors de l'upload permet de contrôler l'intégrité des pièces et de relier chaque fichier à son dossier.

Le lignage des données est un point structurant du besoin. Une information saisie ou extraite doit pouvoir être suivie depuis la capture mobile jusqu'à la décision back office. Le dossier relie donc la session client, le document stocké, le champ OCR

extrait, la correction éventuelle, le score biométrique, la décision et le journal d'audit. Cette chaîne limite les pertes de contexte et rend les contrôles ultérieurs plus simples à reconstruire.

La gouvernance des données doit rester proportionnée à la sensibilité du KYC. Les pièces d'identité, les images de visage et les journaux de décision ne sont pas de simples fichiers techniques. Ils portent une finalité réglementaire, doivent être accessibles seulement aux rôles habilités, et doivent rester conservés avec une trace suffisante pour justifier les décisions prises.

Ces critères de qualité imposent d'appuyer les choix techniques sur l'état de l'art de l'extraction documentaire et de la vérification biométrique.

2.5 Contraintes de sécurité et état de l'art scientifique

Le développement d'un pipeline KYC impose de s'appuyer sur la littérature relative à l'extraction documentaire. Les CNI photographiées depuis un téléphone présentent des difficultés connues : usure du support, reflets, compression, cadrage imparfait, fonds complexes et variation des polices. Les travaux sur la reconnaissance des documents d'identité rappellent que ce problème dépasse l'OCR classique, car le système doit extraire des champs tout en contribuant à la vérification d'identité et à la prévention de la fraude (Bulatov et al., 2022).

Dans ce contexte, l'approche retenue par VeriPass reste volontairement hybride. PaddleOCR est utilisé comme première passe locale pour détecter et reconnaître le texte, dans l'esprit des systèmes OCR légers conçus pour équilibrer vitesse et précision (Du et al., 2020). Lorsque la qualité de capture ou la structure du document rend cette première passe insuffisante, le pipeline prévoit un traitement différé et une revue humaine, plutôt qu'une acceptation silencieuse d'un champ incertain.

Les recherches récentes sur l'extraction d'informations dans les documents d'identité montrent aussi la rareté des jeux de données réellement exploitables, pour des raisons de confidentialité et de sécurité (Carta et al., 2024). Cette contrainte justifie, dans le cadre du mémoire, de distinguer ce qui est implémenté, ce qui est mesuré sur les preuves disponibles, et ce qui devra être calibré lors d'un pilote plus large.

Pour la vérification d'identité faciale, la reconnaissance du visage ne suffit pas. Les attaques par présentation, notamment photo, vidéo ou masque, obligent à combiner comparaison faciale et détection de vivacité. Les revues récentes sur le face anti spoofing soulignent que les méthodes doivent être évaluées face à des conditions de capture et à des attaques variées (Yu et al., 2023). Dans VeriPass, cette orientation se traduit par un challenge actif guidé par l'interface, puis par une comparaison entre le selfie et la photo de la CNI. Les résultats restent exprimés en scores, seuils et motifs afin de permettre une revue humaine en cas d'incertitude.

Enfin, les standards d'identité numérique du GAFI recommandent une approche fondée sur les risques, avec fiabilité, gouvernance et supervision humaine (Financial Action Task Force, 2020). Les travaux du CGAP rappellent aussi que la digitalisation financière doit éviter d'exclure les publics moins familiers avec les outils numériques (CGAP, 2021). Pour VeriPass, cela implique des consignes de capture simples, des reprises contrôlées et une escalade humaine lorsque l'automatisation ne suffit pas.

Ces éléments orientent les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet.

2.6 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles cadrent les flux applicatifs du système : authentification, capture guidée, preuve de vie, confirmation des champs OCR, collecte de l'adresse, gestion du NIU, consentement, signature, soumission du dossier et revue back office. Elles prévoient aussi les cas dégradés : échec de capture, document illisible, OCR incertain, liveness non concluant, demande de complément et décision motivée.

Pour conserver une traçabilité d'ingénierie, chaque exigence doit pouvoir être reliée à un composant et à une preuve. La capture CNI renvoie aux endpoints de capture et au stockage documentaire; la revue OCR renvoie aux champs extraits et corrigés; la preuve de vie renvoie au challenge mobile et au résultat serveur; la décision renvoie au back office et au journal d'audit. Cette lecture évite de traiter les exigences comme une liste abstraite.

2.7 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles portent sur la sécurité, la performance, l'auditabilité, la maintenabilité et l'expérience utilisateur. Les traitements OCR et biométriques doivent rester compatibles avec un parcours fluide. Les pièces et métadonnées doivent être protégées, les accès limités par rôle, les décisions tracées et les erreurs rendues compréhensibles pour le client comme pour les agents.

La performance est donc traitée comme une contrainte de parcours, non comme une promesse isolée. Les traitements longs doivent être asynchrones, les statuts doivent rester lisibles pour l'utilisateur, et les erreurs doivent ouvrir une reprise contrôlée. La sécurité, de son côté, repose sur la séparation des rôles, l'authentification, la journalisation, l'intégrité documentaire et la limitation des accès aux données sensibles.

La mise en œuvre de ces exigences impose une méthodologie capable de suivre l'avancement tout en conservant la traçabilité réglementaire.

2.8 Méthodologie de conduite du projet

La conduite du projet s'appuie sur une méthodologie mixte. La phase de spécification et de validation s'inspire du cycle en V : chaque exigence importante doit pouvoir être reliée à une vérification. La réalisation logicielle suit une démarche incrémentale inspirée d'Agile/Scrum, avec des lots courts, des revues régulières et une priorisation des tâches selon le risque métier et technique.

Cette approche permet d'intégrer les retours d'encadrement sans perdre la maîtrise des exigences. Les livrables techniques (contrats API FastAPI, modèles relationnels PostgreSQL, PWA React/Vite, back office, journaux de sécurité et preuves d'exécution) sont produits par incréments, testés localement et documentés afin de préparer la démonstration finale.

2.9 Planning, risques et collaboration

Ce cadre méthodologique s'incarne dans un calendrier structuré par jalons. Les risques suivis concernent principalement la qualité des images, les performances OCR,

la robustesse biométrique, la sécurité des pièces et la validation métier des parcours. Les échanges avec M. Jackson KOMBE LELE et les équipes concernées permettent d'ajuster les compromis de conception au fur et à mesure.

Ces choix de cadrage conduisent à une synthèse des acquis techniques, méthodologiques et professionnels du chapitre.

2.10 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a transformé le cadre réglementaire et métier en exigences de conception. Il a précisé les acteurs, les parcours, les données sensibles, les critères de qualité, les contraintes de sécurité et les références techniques utiles à la solution. Il montre que la valeur de VeriPass ne repose pas seulement sur l'OCR ou la biométrie, mais sur leur intégration dans un processus contrôlable.

Le chapitre suivant peut donc aborder l'architecture avec un cadre clair : quelles données entrent dans le pipeline, quels traitements les transforment, quels états doivent être conservés, quels contrôles sont automatisés et quels points de décision restent confiés aux acteurs habilités.

Chapitre 3 : Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie

Le chapitre précédent a fixé les besoins, les données et les exigences. Le présent chapitre décrit l'architecture technique pour transformer ces exigences en système logiciel. Il présente les couches applicatives, le pipeline de données, le traitement OCR, la vérification biométrique et la modélisation des données.

3.1 Architecture globale de la solution

VeriPass repose sur une architecture à quatre couches. La première couche est la PWA mobile React/Vite, utilisée par le client pour s'authentifier, constituer son dossier et suivre son statut. La deuxième est l'API FastAPI, qui porte les contrats, l'authentification, les règles KYC et les transitions d'état. La troisième est la couche de traitements asynchrones, fondée sur Redis et Celery. La quatrième regroupe PostgreSQL et le stockage documentaire.

Tableau 4. Architecture logique et responsabilités techniques

Couche	Technologies	Responsabilités
Interface mobile	React, Vite, PWA	Parcours client, capture des pièces, revue OCR, liveness, consentement.
API métier	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic	Contrats REST, authentification, RBAC, états KYC, validation des données.
Traitements asynchrones	Redis, Celery	OCR différé, notifications, tâches planifiées, traitements longs.
Persistance	PostgreSQL, volumes documentaires	Dossiers, métadonnées, audit, pièces, hash et conservation.

Architecture logicielle BICEC VeriPass

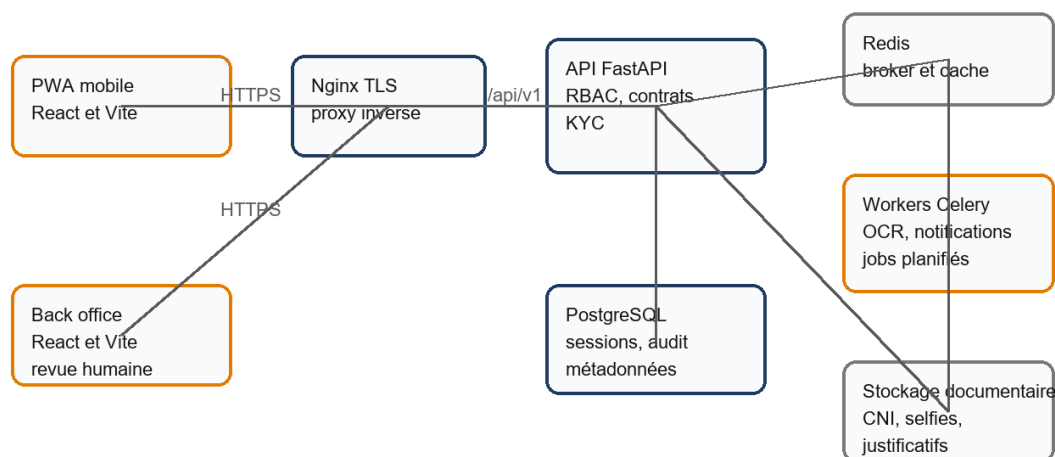


Figure 1. Architecture logique simplifiée de BICEC VeriPass

Source : auteur, d'après docs/architecture.md et code/docker-compose.yml.

Le proxy inverse Nginx joue le rôle de point d'entrée TLS et distribue les requêtes vers la PWA mobile, le back office et l'API. Cette séparation protège les interfaces internes, centralise certains en têtes de sécurité et isole les temps longs liés à la capture documentaire.

L'API FastAPI concentre les règles de domaine. Elle reçoit les pièces, crée les enregistrements documentaires, calcule ou déclenche les contrôles et expose les statuts au mobile comme au back office. Les workers Celery évitent que les traitements OCR et notifications bloquent les requêtes interactives.

La PWA mobile est responsable de l'expérience de collecte. Elle doit guider l'utilisateur sans exposer la complexité du système. Elle communique avec l'API par des endpoints spécialisés : démarrage de session, capture CNI, revue OCR, soumission de l'adresse, consentement, signature, liveness et soumission finale. Cette granularité permet de reprendre un parcours interrompu sans perdre tout le dossier.

Le back office React/Vite répond à une logique différente. Il n'est pas conçu pour collecter des données, mais pour décider. Son architecture doit présenter les pièces, les champs extraits, les anomalies, les scores, les alertes et les actions possibles. Cette séparation entre collecte et décision limite les risques d'erreur d'usage et rend les responsabilités plus lisibles.

La couche API sert de frontière de confiance. Elle vérifie l'identité du client ou de l'agent, applique les rôles, transforme les fichiers reçus en documents persistés et enregistre les événements importants. Elle doit aussi empêcher les actions incohérentes, par exemple soumettre un dossier sans consentement ou modifier un dossier déjà approuvé.

Redis et Celery forment la couche de traitement différé. Elle devient nécessaire dès que le temps de traitement dépasse l'attente normale d'un appel HTTP. OCR, notifications, tâches planifiées et certains contrôles de cohérence peuvent ainsi être exécutés sans bloquer le client. Le statut du dossier devient alors le moyen de synchroniser l'expérience utilisateur avec les traitements en arrière plan.

3.2 Pipeline de données KYC

Le pipeline part de la capture mobile. Le client ouvre une session, transmet les pièces attendues et confirme les données extraites. Chaque document est stocké dans un volume

documentaire, tandis que PostgreSQL conserve le type de document, le chemin relatif, le hash, le statut OCR et les métriques de qualité.

La trajectoire réellement utilisée par le prototype distingue la préparation, la revue et la décision. Le dossier démarre en DRAFT, passe en PENDING_AGENT_REVIEW après soumission, peut revenir en PENDING_INFO lorsqu'un complément est demandé, puis se termine par APPROVED, REJECTED ou FRAUD_SUSPECT selon la décision back office. Cette machine d'états évite de confondre un dossier encore éditable, un dossier en attente de revue et un dossier déjà décidé.

Pipeline de traitement KYC

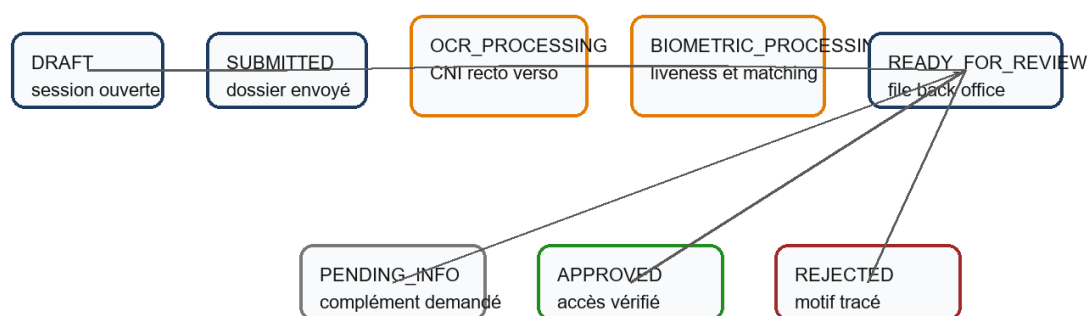


Figure 2. Pipeline de données et états principaux du dossier KYC

Source : auteur, d'après docs/project-overview.md, docs/api-contracts.md et les schémas KYC.

Le pipeline prévoit aussi des retours en arrière contrôlés. Un dossier peut revenir en demande de complément si une pièce est illisible, si une donnée déclarative manque ou si un score de contrôle nécessite une reprise. Cette possibilité est essentielle pour éviter que l'automatisation ne transforme un simple défaut de capture en rejet définitif.

La capture documentaire commence par la création ou la reprise d'une session. L'API doit garantir qu'un client ne multiplie pas les sessions éditables pour le même besoin, car cela

compliquerait la revue et les contrôles de doublon. Le champ `last_step_completed`, présent dans le modèle, sert à reprendre le parcours au bon endroit.

Lorsqu'un document est reçu, il n'est pas seulement enregistré comme fichier. Le système calcule un hash, conserve le chemin relatif, le type de document, la date de capture, la taille et le statut OCR. Cette métadonnée permet de vérifier l'intégrité du fichier et de relier la pièce à la session correcte.

Après la capture CNI, le pipeline déclenche l'extraction OCR. Les champs extraits ne sont pas directement considérés comme vérité métier. Ils sont enregistrés avec leur score de confiance, puis confirmés ou corrigés dans le parcours. Ce choix protège la banque contre les erreurs silencieuses, en particulier sur les numéros et dates.

La biométrie intervient après la constitution minimale du dossier. Le système conserve le score de liveness, le statut de face matching, la raison de l'échec ou du succès, la distance et le seuil utilisé. Ces informations ne servent pas seulement au traitement immédiat. Elles permettent aussi de comprendre les rejets et d'améliorer les seuils lors des phases de calibration.

La dernière étape est la revue humaine. Le back office ne doit pas recevoir un simple ensemble de fichiers, mais un dossier ordonné : données déclarées, pièces, champs extraits, corrections, scores, alertes et historique. Cette structure permet à l'agent KYC/chargé de clientèle de décider rapidement tout en conservant une justification.

3.3 Traitement OCR

Le traitement OCR vise à extraire les champs utiles de la CNI : nom, prénom, date de naissance, numéro du document, date d'expiration et informations complémentaires disponibles selon la qualité de la capture. Le choix technique documenté dans le projet repose sur PaddleOCR comme moteur rapide, avec un traitement GLM/OCR possible pour les cas plus complexes.

Le prétraitement des images est nécessaire avant reconnaissance. Il comprend le contrôle de cadrage, la détection de flou, la normalisation de la luminosité, la réduction du bruit et la vérification que la pièce occupe une zone suffisante de l'image. Ces opérations ne garantissent pas une extraction parfaite, mais elles augmentent la probabilité de produire des champs exploitables.

Chaque champ extrait est associé à un score de confiance. Lorsque le score est suffisant, la valeur peut être présentée au client pour confirmation. Lorsque le score est faible, la solution doit conserver l'incertitude : statut PARTIAL ou FAILED, message de reprise, traitement différé ou revue manuelle. Cette gestion explicite des échecs est plus importante qu'un affichage artificiellement confiant.

PaddleOCR est adapté à une première passe, car il permet une extraction rapide et locale. Dans le contexte VeriPass, cette rapidité est utile pour donner un retour immédiat ou quasi immédiat sur une capture. Elle ne dispense pas d'une seconde lecture lorsque le document est bruité, lorsque des champs sont absents ou lorsque le format réel diffère des hypothèses prévues.

Le recours à GLM/OCR est pertinent pour les cas où la structure du document ou la qualité de l'image rendent la lecture classique insuffisante. Ce type de moteur peut mieux exploiter le contexte visuel et la disposition du document. En contrepartie, il est plus coûteux et doit donc être utilisé avec discernement, par exemple sur les échecs PaddleOCR, les documents complémentaires ou les captures nécessitant une interprétation plus riche.

Les seuils de confiance doivent être considérés comme des paramètres métier et non comme des constantes arbitraires. Un seuil élevé réduit les faux positifs mais augmente les reprises. Un seuil faible fluidifie le parcours mais peut laisser passer des erreurs. Dans un environnement bancaire, le compromis doit être documenté et validé avec les équipes concernées.

La gestion des échecs OCR doit être visible dans le modèle. Le statut PENDING indique une attente de traitement, SUCCESS un traitement exploitable, PARTIAL une extraction incomplète, FAILED un échec technique ou qualitatif et MANUAL une reprise humaine. Cette granularité permet au back office de filtrer les dossiers et de comprendre le motif d'une attente.

Les corrections humaines font partie du pipeline. Lorsqu'un agent corrige un champ, le système doit conserver la valeur initiale, la valeur corrigée, l'auteur et la date de correction. Cette traçabilité protège la banque et permet de comparer plus tard les erreurs récurrentes du moteur OCR.

Tableau 5. Gestion des échecs OCR et biométriques

Cas	Symptôme	Réponse système
Image floue	Contours instables, texte non lisible.	Demander une nouvelle capture ou marquer le document en revue manuelle.

Champ OCR incertain	Score inférieur au seuil ou valeur incohérente.	Afficher pour confirmation, conserver la confiance et tracer la correction.
Document partiel	Zone utile absente ou verso manquant.	Bloquer la soumission ou demander un complément.
Liveness échoué	Challenge non reconnu ou score faible.	Compter l'essai, limiter les reprises, proposer escalade ou agence.
Face matching ambigu	Similarité proche du seuil.	Escalade humaine avec preuve et motif.

3.4 Vérification biométrique

La vérification biométrique combine deux contrôles. Le premier est la preuve de vie, fondée sur un challenge actif comme sourire, cligner des yeux ou tourner la tête. Le second est la comparaison entre le visage capturé et la photo extraite ou visible sur la CNI.

La preuve de vie réduit le risque d'une attaque par photo statique. Elle ne l'élimine pas entièrement, car les attaques de présentation évoluent. Pour cette raison, le résultat doit être exprimé par un score, un statut et un motif. Le face matching suit la même logique : un score supérieur au seuil peut faciliter la revue, mais un score limite doit être escaladé.

Le modèle de données conserve le `face_match_score`, le `face_match_status`, le `face_match_reason`, la distance, le seuil, le détecteur et les versions de modèles. Ces informations sont utiles pour l'audit, le diagnostic et la comparaison entre résultats automatiques et décisions humaines.

Le challenge actif a l'avantage de rester compréhensible par le client. Il demande une action simple et observable. En revanche, il peut échouer pour des raisons non frauduleuses : mauvaise lumière, caméra de faible qualité, mouvement trop rapide ou consigne mal comprise. Le système doit donc limiter le nombre d'essais tout en prévoyant un chemin de reprise.

Le face matching compare deux représentations du visage : le selfie capturé et la photo issue de la pièce. Le score n'est pas une preuve absolue. Il indique une proximité selon un modèle et un seuil. Un dossier peut donc être validable avec revue humaine même si le score est proche du seuil, surtout lorsque la qualité de la photo CNI est faible.

Les cas de rejet doivent être classés. Un rejet peut provenir d'un liveness échoué, d'un visage absent, d'un visage multiple, d'un matching insuffisant, d'un document illisible ou d'une suspicion d'usurpation. Cette distinction est nécessaire pour éviter des motifs génériques qui ne permettent ni au client ni aux équipes de comprendre l'action suivante.

L'escalade humaine est une composante de sécurité. Elle évite de transformer une incertitude technique en décision automatique. Elle permet aussi de détecter des cas que le modèle ne comprend pas bien, par exemple une photo ancienne sur la CNI, une variation importante d'apparence ou une capture réalisée dans un contexte très défavorable.

3.5 Modélisation de la base de données

Le choix de PostgreSQL répond à trois besoins : cohérence transactionnelle, auditabilité et expressivité du modèle relationnel. Les dossiers KYC sont liés à des utilisateurs, documents, champs OCR, résultats biométriques, décisions et journaux. Un stockage purement fichier ou purement document aurait rendu plus difficile la justification des transitions d'état.

L'entité centrale est KYCApplication, représentée dans le code par KYCSession. Elle porte l'état du dossier, le niveau d'accès, les informations d'adresse, le NIU, les scores globaux et les dates de cycle de vie. Les documents sont séparés pour permettre plusieurs pièces par session. Les champs OCR sont séparés des documents afin de conserver les corrections humaines.

BiometricCheck, représenté par BiometricResult, isole les scores de liveness et de face matching. Back officeDecision, représenté par ValidationDecision, conserve la décision, le motif, l'agent et l'horodatage. AuditLog complète ce modèle en donnant une trace transversale des actions sensibles.

La table kyc_sessions joue le rôle de dossier maître. Elle agrège les informations de cycle de vie, mais elle ne contient pas directement les fichiers. Cette séparation évite de surcharger la base avec des objets volumineux, tout en gardant une référence fiable vers le stockage documentaire.

La table documents matérialise le lien entre une session et une pièce. Le champ sha256_hash permet de détecter une altération ou une incohérence de transfert. Les champs ocr_status, ocr_engine, ocr_raw_json, confidence_per_field et capture_quality_metrics donnent au système assez de contexte pour expliquer un résultat OCR.

La table ocr_fields permet une granularité plus fine. Elle évite de traiter l'OCR comme un texte global. Chaque champ peut avoir une valeur extraite, un score, une valeur corrigée et un agent correcteur. Cette structure est adaptée aux exigences KYC, car toutes les erreurs n'ont pas le même impact.

La table `biometric_results` sépare les résultats biométriques du dossier. Ce choix facilite l'évolution des modèles et la conservation des versions. Il devient possible de savoir quel moteur, quel seuil ou quel détecteur a produit un résultat donné, ce qui est indispensable pour l'audit et la maintenance.

La table `validation_decisions` garde la décision métier. Elle ne doit pas être confondue avec les scores automatiques. Un score peut orienter une revue, mais la décision doit être portée par un agent, un motif et un horodatage. Cette séparation matérialise le principe validation humaine dans la boucle défendu dans le projet.

PostgreSQL est également pertinent parce que les écritures KYC exigent des transactions. Lorsqu'un dossier est soumis, l'état, l'adresse IP, les documents, les consentements et les notifications doivent rester cohérents. Une base relationnelle permet de contrôler ces liens et de limiter les anomalies de cycle de vie.

La cohérence des états est un point critique. Un dossier ne doit pas être à la fois éditable par le client et approuvé par le back office. Une pièce supprimée ne doit pas rester référencée comme preuve active. Une correction OCR ne doit pas être perdue lorsque le dossier change d'état. Ces règles semblent simples, mais elles exigent une base capable de relier les actions et de rejeter les transitions incohérentes.

Le modèle doit aussi préparer les contrôles ultérieurs. Un audit peut chercher à savoir qui a consulté un dossier, quelle pièce a été utilisée, quel score a été obtenu, quel agent a décidé, quel motif a été saisi et à quel moment l'action a eu lieu. Si ces informations sont dispersées sans relation stable, l'audit devient fragile. PostgreSQL permet au contraire de relier les tables par identifiants et de reconstruire le chemin du dossier.

La présence de champs JSONB dans certains modèles ne contredit pas le choix relationnel. Elle répond à un besoin de souplesse pour des données variables, comme les métriques de qualité, les sorties brutes OCR ou les métadonnées de consentement. Les champs structurants restent relationnels, tandis que les détails techniques évolutifs peuvent être conservés en JSONB sans casser le schéma principal.

Cette combinaison convient à un projet appelé à évoluer. Les tables stables portent les responsabilités métier : dossier, document, champ, biométrie, décision et

audit. Les colonnes plus flexibles absorbent les variations des moteurs OCR et biométriques. Le modèle peut ainsi évoluer sans perdre la lisibilité nécessaire à la conformité.

MLD simplifié du domaine KYC

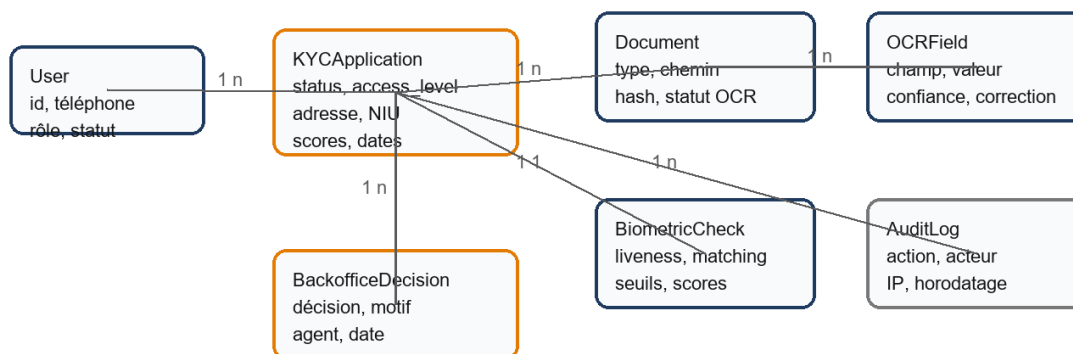


Figure 3. MLD simplifié des entités KYC principales

Source : auteur, d'après code/backend/app/modules/kyc/models.py et docs/data-models.md.

Synthèse du chapitre

L'architecture proposée traduit les exigences du chapitre 2 en composants séparés et auditables. La PWA mobile collecte, l'API orchestre, Celery traite les tâches longues, PostgreSQL conserve les états et le stockage documentaire garde les pièces. Cette organisation prépare l'intégration des mécanismes de vérification détaillés dans le chapitre suivant.

Le principe central de l'architecture est la séparation des responsabilités. La capture n'est pas la décision, l'OCR n'est pas la vérité métier, le score biométrique n'est pas une validation et le stockage documentaire n'est pas un audit complet. VeriPass articule ces éléments pour produire un dossier exploitable par une banque.

Ainsi, le chapitre 3 sert de charnière entre le besoin et la réalisation. Il montre comment les choix techniques soutiennent les exigences de sécurité, de traçabilité et d'exploitation. Le

chapitre suivant peut alors présenter l'intégration effective des mécanismes intelligents de vérification dans les écrans, les services et les traitements du pipeline.

Chapitre 4 : Réalisation et intégration des mécanismes intelligents de vérification

4.1 Environnement de réalisation et organisation du dépôt

La réalisation de VeriPass s'appuie sur un environnement reproductible afin de limiter les écarts entre conception, développement et démonstration. Le dépôt est organisé autour de trois surfaces principales : le backend FastAPI, l'application mobile PWA et le back office. À ces trois surfaces s'ajoutent les fichiers d'infrastructure, la documentation d'architecture, les contrats API, les modèles de données et les preuves de tests.

L'environnement Docker Compose regroupe les services nécessaires au prototype : Nginx comme point d'entrée TLS, la PWA mobile, le back office, l'API, PostgreSQL, Redis, les workers Celery, les tâches planifiées et Flower pour la supervision des files. Cette organisation ne constitue pas encore une architecture de production bancaire, mais elle rend le prototype exécutable, observable et démontrable sur une machine de développement.

Le choix d'un environnement conteneurisé répond aussi à une exigence pédagogique et industrielle. Il permet de montrer l'ensemble de la chaîne sans dépendre d'un service externe pour les données sensibles. Les volumes documentaires, les volumes de base et les volumes de sauvegarde matérialisent la séparation entre code applicatif, métadonnées relationnelles et fichiers KYC.

4.2 Réalisation du backend FastAPI

Le backend porte les règles de domaine et les contrats d'échange. Il ne se limite pas à recevoir des formulaires : il crée ou reprend une session KYC, accepte les pièces, calcule les métadonnées documentaires, déclenche l'OCR, reçoit les corrections, enregistre le consentement, vérifie la capacité de soumission et transmet le dossier au back office.

Le module KYC expose les routes principales du parcours : démarrage de session, capture CNI, lecture des champs OCR, revue ou confirmation des champs, soumission de l'adresse, soumission du NIU, consentement, signature, liveness et soumission finale. Cette granularité donne une bonne maîtrise du parcours, car chaque étape peut échouer, être reprise ou être audité séparément.

Les contrats d'API jouent un rôle méthodologique important. Ils forcent à préciser ce qu'un écran peut envoyer, ce que le backend accepte, et ce que le client peut attendre en retour. Dans un projet KYC, cette précision évite les ambiguïtés entre document capturé, document exploitable, champ extrait, champ confirmé et dossier soumis.

La logique de readiness illustre cette discipline. Avant la soumission, l'API vérifie que les éléments requis sont présents. Le but n'est pas seulement de bloquer un formulaire incomplet; il s'agit d'empêcher l'entrée dans la file back office d'un dossier qui ne peut pas être instruit correctement. Cette règle économise du temps agent et améliore la qualité du flux.

Le backend applique aussi les transitions d'état. Un dossier en préparation reste éditable, tandis qu'un dossier soumis passe en attente de revue. Une demande de complément ramène le client vers une reprise limitée, sans effacer l'historique. Une décision approuvée, rejetée ou marquée comme suspecte clôt le cycle métier et modifie le niveau d'accès associé.

La sécurité applicative repose sur l'authentification, la séparation client et agent, les rôles back office et la journalisation des actions sensibles. Les rôles applicatifs ne sont pas des personnages fictifs : ils correspondent aux responsabilités fonctionnelles du processus, notamment agent KYC ou chargé de clientèle, analyste AML/CFT, responsable conformité et administrateur IT.

4.3 Réalisation du parcours mobile

La PWA mobile porte le parcours client. Elle guide l'utilisateur depuis l'authentification jusqu'à la soumission du dossier. Les étapes principales sont l'authentification par OTP, la capture de la CNI recto verso, la vérification des champs

extraits, la preuve de vie, la collecte de l'adresse, le consentement, la signature et l'envoi du dossier au back office.

Le parcours a été conçu pour rester séquentiel. Cette décision évite de demander au client de comprendre la logique interne du KYC. Elle permet aussi de contrôler la complétude avant soumission : un dossier ne doit pas être transmis si les pièces attendues, le consentement ou les étapes de vérification essentielles sont absents.

La reprise de parcours constitue un point important de l'expérience. Dans un environnement mobile, l'utilisateur peut interrompre la procédure, perdre la connexion ou devoir reprendre une capture. Les états de session et le champ de dernière étape permettent de ramener l'utilisateur au bon endroit, sans recommencer inutilement tout le dossier.

Le parcours mobile tient aussi compte de la contrainte réseau. Une expérience KYC ne peut pas supposer une connexion parfaite, surtout lorsque la capture de pièces et de selfies produit des fichiers plus lourds qu'un formulaire classique. La logique de reprise et de synchronisation permet de réduire les abandons liés aux interruptions, tout en évitant que des étapes dépendantes soient envoyées dans le mauvais ordre.

La gestion de l'appareil participe à la sécurité du parcours. Lorsqu'un appareil est enregistré, certaines actions sensibles peuvent exiger un identifiant cohérent. Ce mécanisme ne remplace pas l'authentification, mais il ajoute un signal de contrôle utile pour limiter les usages anormaux d'un compte client.

Le mobile ne prend pas la décision KYC. Il collecte les preuves et rend les corrections possibles. Cette limite est importante : le client peut confirmer ou corriger des champs OCR, mais la décision bancaire reste dans le back office, avec un agent habilité et une trace exploitable.

4.4 Intégration du pipeline OCR

L'intégration OCR commence au moment de l'upload documentaire. Chaque pièce est enregistrée avec son type, son chemin relatif, sa taille, son hash et son statut

de traitement. Ce choix permet de relier un résultat OCR à un fichier précis, au lieu de manipuler des textes extraits sans preuve documentaire.

PaddleOCR sert de première passe locale. Son intérêt est de fournir un résultat rapide sans envoyer les pièces d'identité vers un service externe. Le pipeline applique ensuite des règles de post traitement adaptées aux champs attendus d'une CNI : noms, prénoms, dates, numéro de document, poste d'identification, profession ou adresse selon le côté de la pièce et la lisibilité de la capture.

Les résultats OCR ne sont pas considérés comme une vérité définitive. Les champs sont conservés avec un score de confiance et un statut. Lorsque l'extraction est incomplète ou incertaine, le système peut marquer le document comme partiel, demander une correction ou orienter vers un traitement différé. Cette gestion explicite de l'incertitude est plus sûre qu'une extraction affichée comme certaine.

La correction humaine est intégrée au pipeline. Le client peut confirmer ou corriger les champs dans le parcours, et le back office peut intervenir sur les champs lors de la revue. La valeur initiale, la valeur corrigée, l'auteur et l'horodatage doivent rester disponibles pour comprendre l'écart entre l'extraction automatique et la décision finale.

Le traitement GLM-OCR est prévu comme mécanisme de renfort pour les cas plus complexes. Dans le mémoire, il doit être présenté avec prudence : il complète la stratégie d'extraction lorsque la première passe OCR ne suffit pas, mais il ne remplace ni la validation humaine ni la nécessité de mesurer les résultats sur un jeu représentatif.

4.5 Intégration de la vérification biométrique

La vérification biométrique a été intégrée comme une chaîne en deux temps. Le premier temps concerne la preuve de vie. Le client suit un challenge actif, par exemple sourire, cligner des yeux ou tourner la tête. Le second temps concerne la comparaison faciale entre le selfie et la photo portée par la pièce d'identité.

Côté mobile, MediaPipe permet d'exploiter les repères du visage pendant le challenge. Le but n'est pas de transformer le téléphone en moteur de décision, mais de

guider l'utilisateur et de produire une preuve technique exploitable par le backend. Cette séparation limite la dépendance à l'appareil du client et garde la décision centralisée.

Côté backend, le résultat de liveness est enregistré avec un statut, un score et un motif. Lorsque les dépendances de comparaison faciale sont disponibles, DeepFace permet de produire un statut de face matching, une distance et un seuil. Ces informations sont utiles à la revue, mais elles ne doivent pas être interprétées comme une décision bancaire automatique.

Les échecs biométriques sont traités comme des cas métier. Une mauvaise lumière, une caméra faible, un visage mal cadré ou une consigne mal comprise peuvent produire un résultat négatif sans fraude. Le système doit donc prévoir des reprises limitées et une escalade humaine lorsque le score ne permet pas de conclure proprement.

4.6 Réalisation du back office et des décisions

Le back office transforme les données collectées en dossier instruisable. Il présente les pièces, les champs extraits, les corrections, les scores, les alertes et l'historique. Cette interface répond à une logique différente du mobile : elle ne cherche pas à collecter, elle cherche à décider avec suffisamment de preuves.

La file de dossiers organise la revue des demandes soumises. L'agent KYC ou chargé de clientèle peut ouvrir un dossier, consulter les documents, demander un complément, approuver ou rejeter. L'analyste AML/CFT intervient sur les alertes et les suspicions. La responsable conformité supervise les décisions sensibles et les indicateurs de contrôle.

Les demandes de complément constituent un cas important du parcours. Elles évitent de rejeter un client uniquement parce qu'une pièce est incomplète ou difficile à lire. Le back office peut demander une information complémentaire, et le client peut la fournir sans redémarrer tout le processus. Cette boucle améliore l'expérience client et maintient la qualité du dossier.

L'intégration AML/CFT donne au back office une profondeur supplémentaire. Les alertes de sanctions, les conflits de NIU, les documents expirants ou les suspicions de

doublon ne relèvent pas du même traitement qu'une simple erreur de saisie. VeriPass prépare donc des signaux distincts afin que chaque rôle puisse traiter le dossier selon sa responsabilité.

Chaque décision doit être motivée. Cette exigence est centrale pour la conformité. Un rejet, une demande de complément ou un signalement de fraude ne doit pas être une action muette. Le système doit conserver l'acteur, le motif, la date, l'adresse IP lorsque disponible et les données ayant soutenu la décision.

L'audit log complète cette logique. Il donne une trace transversale des actions sensibles : revue, affectation, classification, correction, décision, sauvegarde ou export. Cette trace ne remplace pas la conformité métier, mais elle fournit un support technique à la reconstitution des dossiers.

4.7 Difficultés rencontrées et arbitrages

La première difficulté concerne la qualité des captures. Les CNI photographiées par téléphone peuvent être floues, mal cadrées, compressées ou partiellement masquées par des reflets. Cette contrainte a conduit à traiter l'OCR comme un pipeline incertain, avec scores, statuts, reprises et corrections, plutôt que comme une extraction définitive.

La deuxième difficulté concerne les traitements longs. L'OCR et le liveness peuvent dépasser le temps acceptable d'un appel interactif. L'usage de Redis et Celery répond à cette contrainte en séparant la requête client du traitement différé. Le client ne doit pas attendre sans explication; le dossier doit porter un statut lisible.

Le choix asynchrone a un coût de conception. Il oblige à penser les statuts, les reprises et les messages d'attente avec rigueur. Un traitement en arrière plan mal expliqué crée de l'incertitude pour le client et pour l'agent. Le prototype traite donc le statut du dossier comme une information métier, et non comme un détail technique.

La troisième difficulté concerne le niveau de maturité biométrique. Un score de comparaison faciale dépend du modèle, de la qualité de la photo CNI, de la lumière et des seuils retenus. Le projet ne prétend donc pas que la biométrie suffit à décider. Il l'utilise comme signal de revue, avec escalade humaine lorsque le résultat est incertain.

La quatrième difficulté concerne la frontière entre prototype et système bancaire. Plusieurs composants démontrent le flux, mais certains choix doivent encore être validés par les équipes sécurité, conformité et exploitation. Cette distinction est assumée dans le mémoire afin de ne pas présenter une démonstration de fin d'études comme une solution déjà certifiée.

Le dernier arbitrage concerne l'intégration bancaire. Le prototype n'intègre pas directement un core banking de production. Ce choix évite de confondre preuve de concept KYC et activation commerciale réelle. Il permet de concentrer le mémoire sur la chaîne d'acquisition, de vérification, de traçabilité et de revue.

4.8 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète de VeriPass. Le système associe une PWA de collecte, une API FastAPI, des traitements asynchrones, une base relationnelle, un stockage documentaire, un pipeline OCR, une vérification biométrique et un back office de décision. L'ensemble forme un prototype cohérent d'onboarding KYC, sans prétendre remplacer les validations réglementaires et opérationnelles nécessaires à une mise en production.

L'apport d'ingénierie du chapitre réside surtout dans l'assemblage contrôlé des composants. Une application mobile seule n'aurait pas suffi; un moteur OCR isolé n'aurait pas répondu à la conformité; une base de données sans journalisation n'aurait pas permis l'audit. La valeur de VeriPass vient de la liaison entre ces briques : chaque capture produit une preuve, chaque preuve alimente un traitement, chaque traitement produit un statut, et chaque statut prépare une décision traçable.

La réalisation confirme le principe directeur du mémoire : automatiser les tâches répétitives et structurables, tout en conservant la responsabilité humaine sur les décisions sensibles. Le chapitre suivant évalue ce prototype, précise les preuves disponibles, puis discute la sécurité, le déploiement, l'impact et les limites.

Chapitre 5 : Évaluation, sécurité, déploiement, impact et limites

5.1 Périmètre et protocole d'évaluation

L'évaluation porte sur un prototype avancé, exécuté en environnement local conteneurisé. Elle ne doit pas être lue comme une certification de production bancaire. Son objectif est de vérifier que la chaîne fonctionnelle peut être exécutée de bout en bout, que les principaux statuts sont cohérents, que les traitements documentaires produisent des résultats exploitables et que les limites restantes sont identifiées.

Le protocole combine trois familles de preuves. La première concerne le parcours API complet, depuis l'authentification jusqu'à l'approbation back office. La deuxième concerne la boucle OCR sur des images de CNI utilisées pour valider le comportement réel du pipeline. La troisième concerne les contrôles de sécurité, de rôle, d'audit et de déploiement observables dans le dépôt.

L'évaluation suit une logique de traçabilité. Chaque preuve doit être reliée à une exigence : la soumission vérifie la complétude du parcours, l'OCR vérifie l'extraction documentaire, le liveness vérifie l'intégration biométrique, le back office vérifie la décision humaine, et l'audit log vérifie la reconstitution des actions. Cette lecture évite de présenter des tests isolés sans rapport avec la problématique.

Ce choix d'évaluation est volontairement prudent. Les résultats disponibles démontrent la faisabilité technique du prototype, mais ils ne suffisent pas à conclure sur des taux de précision réglementaires ou biométriques en production. Une phase pilote avec données réelles contrôlées restera nécessaire.

5.2 Parcours fonctionnel de bout en bout

Le scénario de bout en bout documenté dans les preuves de test exécute les étapes principales du parcours : envoi et vérification OTP, enregistrement de l'appareil, démarrage de session KYC, upload des pièces CNI, upload d'un justificatif, upload du selfie, revue OCR, liveness, adresse, consentement, NIU, signature, vérification de readiness, soumission, traitement back office, demande d'information, ajout d'un complément et approbation.

Les appels API du scénario retournent des statuts HTTP cohérents. Les opérations de capture CNI sont les plus longues, avec des durées de l'ordre de plusieurs secondes en raison du traitement OCR. Les actions purement transactionnelles, comme l'adresse, le consentement, le NIU, la signature ou la soumission, restent beaucoup plus courtes. Cette différence confirme l'intérêt de séparer les traitements lourds et les transitions métier.

Le résultat fonctionnel est significatif : le dossier peut être soumis, passer en `PENDING_AGENT_REVIEW`, revenir en `PENDING_INFO` lorsqu'un complément est demandé, puis être approuvé. Le client voit l'évolution de son statut et le back office dispose d'un dossier exploitable. Ce scénario donne une preuve concrète de l'enchaînement entre mobile, API, base, support et décision.

Ce scénario est également utile pour vérifier la cohérence des rôles. Le client ne peut pas décider sur son propre dossier, l'agent ne modifie pas les étapes de capture à la place du client, et les décisions back office restent séparées des scores automatiques. Cette séparation donne une lecture claire des responsabilités.

5.3 Évaluation du traitement OCR

La boucle OCR documentée dans le dépôt a porté sur un lot de 60 identifiants CNI. Le rapport indique qu'au terme des passes initiales et des reprises ciblées, chaque identifiant CNI a obtenu au moins une passe OCR réelle réussie dans le parcours applicatif. Ce résultat est utile, car il montre que le pipeline fonctionne sur un ensemble varié de captures, avec interaction réelle avec les endpoints et les données de revue.

Ce résultat ne doit toutefois pas être surinterprété. Il ne constitue pas encore une mesure de précision par champ, ni un taux d'erreur statistiquement représentatif de toutes les CNI camerounaises rencontrées sur le terrain. Il valide plutôt la capacité du pipeline à produire une revue OCR exploitable, à gérer des reprises et à transformer des observations manuelles en règles de post traitement.

Les corrections apportées dans la boucle OCR sont instructives. Certaines concernaient l'adresse, la profession, les dates, le numéro CNI ou le poste d'identification. Elles montrent que le travail d'ingénierie ne se limite pas à appeler un

moteur OCR : il faut normaliser les formats, protéger les valeurs légitimes, tenir compte des zones du document et conserver l'incertitude lorsque la capture reste ambiguë.

5.4 Évaluation biométrique et limites des scores

Le scénario de bout en bout montre que la soumission liveness peut être exécutée et que le système renvoie un résultat de vivacité. Cette preuve valide l'intégration fonctionnelle du challenge, du selfie et du backend. Elle ne suffit pas encore à établir un taux de réussite biométrique ou un taux de faux rejet, car ces métriques exigent un jeu de tests représentatif et contrôlé.

La biométrie doit donc rester cadrée comme un signal d'aide à la revue. Le score de liveness et le statut de face matching donnent au back office une information supplémentaire, mais ne remplacent pas la décision humaine. Cette position réduit le risque de rejet injustifié et maintient la responsabilité métier au niveau des acteurs habilités.

Les limites connues concernent la lumière, la qualité de la caméra, la différence entre la photo CNI et le visage actuel, les attaques par présentation et les biais possibles des modèles. Avant une mise en production, les seuils devront être calibrés avec des données conformes aux règles de protection des données personnelles et validés avec les équipes conformité.

5.5 Sécurité, conformité et auditabilité

La sécurité du prototype repose d'abord sur la séparation des rôles. Le client, l'agent KYC, l'analyste AML/CFT, la responsable conformité et l'administrateur IT ne disposent pas des mêmes droits. Cette séparation réduit le risque qu'un acteur manipule un dossier en dehors de son périmètre fonctionnel.

L'authentification, les tokens, les rôles back office et le contrôle d'appareil structurent l'accès aux parcours sensibles. Les documents sont conservés avec des métadonnées et des empreintes, ce qui permet de relier un fichier à un dossier et de détecter certaines incohérences. Les décisions importantes doivent être journalisées avec l'acteur, l'action, le moment et le motif.

L'auditabilité répond directement aux exigences KYC. Un contrôle interne ou externe doit pouvoir comprendre comment un dossier a été constitué, quelles pièces ont été utilisées, quels champs ont été extraits ou corrigés, quel score a été obtenu et qui a pris la décision. La base relationnelle et l'audit log fournissent le support technique de cette reconstitution.

La protection des données biométriques demande une attention particulière. Le selfie et les résultats de comparaison faciale ne sont pas des données ordinaires. Leur usage doit être justifié par la finalité KYC, limité aux acteurs habilités, conservé selon une politique documentée et supprimé ou archivé selon les règles applicables.

La conformité ne se démontre donc pas par une seule fonctionnalité. Elle résulte d'un ensemble : consentement, minimisation, contrôle d'accès, conservation des preuves, journalisation, revue humaine, capacité d'export et procédure de gestion des incidents. VeriPass prépare ces mécanismes, mais leur validation finale relève d'une gouvernance bancaire.

Ces contrôles ne suffisent pas encore à déclarer une conformité de production. Une industrialisation demanderait une revue complète des secrets, une politique de chiffrement au repos adaptée à l'hébergement, une procédure de sauvegarde et restauration testée, une analyse de risques, des tests d'intrusion et une validation juridique du traitement des données biométriques.

5.6 Déploiement, exploitation et observabilité

Le déploiement local repose sur Docker Compose. Cette approche permet de démarrer l'API, les interfaces, PostgreSQL, Redis, les workers et les services de supervision dans un environnement cohérent. Elle facilite la démonstration et la reprise par un autre développeur, car les dépendances principales sont décrites dans un même ensemble.

L'exploitation d'un tel système exige toutefois plus qu'un démarrage de conteneurs. Il faut surveiller la disponibilité de l'API, la santé de la base, la saturation des files Celery, la taille des volumes documentaires, les erreurs OCR, les temps de

traitement et l'état des sauvegardes. Le prototype prépare cette logique par ses journaux, ses healthchecks et ses documents d'architecture.

Les workers constituent un point sensible de l'exploitation. Si la file OCR ralentit, l'application peut rester accessible tout en bloquant la progression des dossiers. La supervision doit donc distinguer disponibilité web, disponibilité de la base, capacité des files et état des traitements différés. Cette distinction est indispensable pour diagnostiquer rapidement une panne partielle.

En production, la supervision devrait être complétée par des alertes, des tableaux de bord d'exploitation, une politique de rotation des journaux et une stratégie de restauration. Les traitements OCR et biométriques doivent aussi être surveillés comme des composants métier, car leur dégradation peut bloquer l'entrée en relation sans rendre l'application totalement indisponible.

5.7 Impact attendu pour la BICEC

L'impact principal de VeriPass est opérationnel. Le système vise à réduire les reprises de saisie, à rendre les pièces plus faciles à contrôler, à centraliser les preuves et à donner au back office un dossier structuré. Ces gains ne doivent pas être exprimés comme des économies définitives sans pilote, mais comme des leviers mesurables lors d'une expérimentation terrain.

Pour le client, l'impact attendu concerne la simplicité du parcours et la possibilité de commencer la constitution du dossier à distance. Pour les agents, l'intérêt porte sur la réduction des dossiers incomplets, la disponibilité des champs extraits, la meilleure lisibilité des anomalies et la conservation de l'historique. Pour la conformité, l'apport principal réside dans la traçabilité et la capacité de reconstituer la décision.

Pour la direction, l'intérêt porte sur la mesure. Un processus papier rend plus difficile le suivi des reprises, des temps d'attente, des motifs de rejet et de la charge par rôle. Un parcours numérique permet de produire des indicateurs plus fiables, à condition que les événements soient bien journalisés et interprétés avec prudence.

L'impact humain est également important. Le projet montre que l'automatisation bancaire ne consiste pas à remplacer les acteurs, mais à déplacer leur effort vers les

tâches à plus forte valeur : arbitrer, contrôler, expliquer, traiter les exceptions et améliorer le dispositif.

5.8 Limites et perspectives d'industrialisation

La première limite est l'absence de pilote de production sur un échantillon client réel et représentatif. Les preuves disponibles valident le prototype et certains scénarios, mais elles ne remplacent pas des mesures terrain de temps de parcours, de taux d'abandon, de précision OCR, de reprise documentaire et de satisfaction des agents.

La deuxième limite concerne la calibration des seuils. Les seuils OCR, liveness et face matching doivent être ajustés sur des données collectées légalement, annotées correctement et représentatives des conditions de capture locales. Un seuil trop strict peut rejeter des clients légitimes; un seuil trop permissif peut laisser passer des erreurs ou des risques de fraude.

La troisième limite concerne l'intégration bancaire. VeriPass prépare un dossier KYC et une décision de revue, mais l'ouverture comptable effective, l'activation commerciale, les échanges avec les systèmes de production et les processus de support devront être cadrés avec les directions concernées.

Une autre limite concerne l'inclusion numérique. Un parcours mobile peut simplifier l'entrée en relation pour certains clients, mais il peut aussi créer des difficultés pour les personnes moins à l'aise avec la capture de documents ou la biométrie. L'industrialisation devra donc prévoir des chemins d'assistance, des messages simples et des reprises en agence lorsque le numérique ne suffit pas.

La perspective la plus immédiate consiste à transformer les preuves techniques en indicateurs de pilotage. Il faudra mesurer le temps moyen de constitution, le taux de dossiers incomplets, le nombre de corrections OCR, les motifs de demande de complément, les cas de rejet biométrique et la charge par rôle back office. Ces indicateurs permettront de juger la solution sur son utilité réelle, et non sur la seule existence des composants techniques.

Les perspectives portent donc sur l'industrialisation progressive : pilote BICEC, revue conformité, durcissement sécurité, mesure des indicateurs, extension des

contrôles AML/CFT, amélioration de l'expérience mobile et possibilité de généraliser le socle à d'autres institutions de la zone CEMAC.

5.9 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a évalué VeriPass comme prototype d'ingénierie. Les preuves disponibles montrent que le parcours peut être exécuté, que le pipeline OCR fonctionne sur un lot de tests, que la biométrie est intégrée comme signal de revue, et que l'architecture prépare la sécurité et l'auditabilité attendues dans un contexte KYC.

La limite principale est claire : le prototype doit encore être confronté à un pilote réel avant toute affirmation de performance ou de rentabilité. Cette prudence renforce le mémoire, car elle distingue les résultats démontrés, les choix justifiés et les travaux nécessaires pour passer d'un prototype robuste à une solution bancaire industrialisée.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir et développer BICEC VeriPass, une plateforme d'onboarding KYC destinée à digitaliser la constitution du dossier client, structurer les contrôles documentaires et biométriques, puis préparer la revue humaine dans un cadre bancaire conforme. La problématique de départ portait sur un équilibre difficile : accélérer l'entrée en relation sans affaiblir l'identification, la conservation des preuves, la sécurité et l'auditabilité exigées par le métier bancaire.

Le travail réalisé montre qu'un parcours KYC digital ne peut pas être réduit à un formulaire en ligne. Il doit organiser une chaîne complète : authentification du client, capture des pièces, extraction OCR, correction des champs, preuve de vie, comparaison faciale, consentement, signature, soumission, revue back office, décision motivée et journalisation. L'apport de VeriPass est d'avoir assemblé ces éléments dans une architecture cohérente, fondée sur une PWA mobile, une API FastAPI, PostgreSQL, Redis, Celery, un stockage documentaire et un back office de décision.

Sur le plan technique, le projet a permis de mettre en pratique des compétences d'ingénierie logiciel et data. La conception a exigé de modéliser les entités KYC, de définir des états de dossier, de relier les documents à leurs métadonnées, de traiter les sorties OCR comme des données incertaines et de conserver les traces nécessaires à l'audit. La réalisation a également renforcé la maîtrise des contrats API, de l'orchestration asynchrone, des conteneurs Docker, des files Celery et de la séparation entre collecte, traitement et décision.

Sur le plan méthodologique, le projet a imposé une discipline de traçabilité. Chaque besoin devait être relié à un acteur, chaque acteur à une action, chaque action à une donnée, et chaque donnée à une preuve ou à un contrôle. Cette logique a évité de réduire le mémoire à une application de démonstration. Elle a replacé le développement dans une logique d'ingénierie bancaire, où la valeur d'une fonctionnalité dépend de sa capacité à être comprise, contrôlée et justifiée.

Sur le plan organisationnel, le stage a montré que la qualité d'une solution bancaire ne dépend pas seulement de sa performance technique. Elle dépend aussi de

sa capacité à s'intégrer aux rôles existants, à respecter les responsabilités des agents, à rendre les anomalies compréhensibles et à produire des preuves exploitables. Les échanges avec l'encadrement BICEC ont donc orienté le projet vers une automatisation assistée, et non vers une décision automatique.

Les résultats obtenus restent ceux d'un prototype avancé. Les preuves de parcours et de traitement OCR confirment la faisabilité technique, mais elles ne remplacent pas un pilote de production. Les seuils OCR et biométriques, les performances en conditions réelles, l'accessibilité du parcours mobile, la gouvernance des données biométriques et l'intégration aux systèmes bancaires devront faire l'objet d'une validation complémentaire.

Les perspectives d'industrialisation sont néanmoins claires. Elles concernent le durcissement sécurité, la validation conformité, la supervision, la calibration sur données représentatives, l'amélioration de l'expérience mobile, l'extension des contrôles AML/CFT et la mesure des gains opérationnels. À terme, VeriPass peut devenir un socle RegTech pour l'onboarding bancaire dans la zone CEMAC, à condition de conserver son principe directeur : automatiser ce qui peut être structuré, journaliser ce qui doit être prouvé, et laisser aux acteurs habilités la responsabilité des décisions sensibles.

Références bibliographiques

- Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit. (2026). Présentation institutionnelle de la BICEC. <https://www.bicec.com>
- Bulatov, K. B., Bezmaternykh, P. V., Nikolaev, D. P., & Arlazarov, V. V. (2022). Towards a unified framework for identity documents analysis and recognition. *Computer Optics*, 46(3), 436-454. <https://doi.org/10.18287/2412-6179-CO-1024>
- Carta, S., Giuliani, A., Piano, L., & Tiddia, S. G. (2024). An end-to-end OCR-free solution for identity document information extraction. *Procedia Computer Science*, 246, 453-462. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.425>
- Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. (2023). Règlement COBAC R-2023/01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération.
- Consultative Group to Assist the Poor. (2021). Regulation for inclusive digital finance. CGAP.
- Droit Médias Finance. (2024). Le nouveau règlement COBAC R-2023/01 et les diligences KYC des établissements assujettis.
- Du, Y., Li, C., Guo, R., Yin, X., Liu, W., Zhou, J., Bai, Y., Yu, Z., Yang, Y., Dang, Q., & Wang, H. (2020). PP-OCR: A practical ultra lightweight OCR system. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2009.09941>
- Financial Action Task Force. (2020). Guidance on digital identity. FATF. <https://www.fatf-gafi.org>
- FastAPI. (2026). FastAPI documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Docker. (2026). Docker Compose documentation. <https://docs.docker.com/compose/>
- OpenAPI Initiative. (2024). OpenAPI Specification. <https://spec.openapis.org>
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Yu, Z., Qin, Y., Li, X., Zhao, C., Lei, Z., & Zhao, G. (2023). Deep learning for face anti-spoofing: A survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 45(5), 5609-5631.

Annexes

Annexe A : fiche de validation du sujet

La fiche de validation indique que le stage se déroule à la BICEC, à Douala, sous la responsabilité de M. KOMBE LELE Jackson Parfait, responsable du département Étude et Développement. Le sujet validé est : Conception et Développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité KYC. L'objectif poursuivi est de digitaliser l'onboarding client pour réduire le délai d'enrôlement et automatiser le contrôle documentaire KYC. La période de stage indiquée s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026. La fiche mentionne un effectif d'environ 600 collaborateurs.

Annexe B : extrait représentatif de docker-compose.yml

Services principaux : nginx comme proxy TLS, pwa pour l'application mobile, back office pour l'interface interne, api pour FastAPI, postgres pour la base, redis pour le broker, celery_ocr pour les traitements OCR, celery_notifications pour les notifications, celery_beat pour les tâches planifiées, flower pour la supervision Celery. Les volumes externes principaux sont documents_storage, db_storage, db_backups et models_storage. Cette composition sépare l'interface, les règles métier, la persistance relationnelle, les fichiers KYC, les traitements différés et la supervision. Elle constitue une base de démonstration reproductible, mais une production demanderait une politique de secrets, de sauvegardes, de supervision et de durcissement plus complète.

Dans une lecture d'exploitation, l'annexe B montre aussi les frontières du prototype. Le service API concentre les règles métier, PostgreSQL porte la cohérence transactionnelle, Redis porte les files et les verrous, tandis que les workers exécutent les tâches qui ne doivent pas bloquer l'utilisateur. Cette séparation facilite le diagnostic : une panne de worker OCR n'a pas le même effet qu'une indisponibilité de l'API ou qu'une saturation de la base.

Pour une mise en production, cette composition devrait être complétée par une gestion stricte des secrets, une rotation des certificats, des sauvegardes testées, une supervision centralisée, une politique de rétention et une procédure de reprise. L'annexe ne prétend donc pas être un manuel d'exploitation complet; elle donne le périmètre technique à partir duquel ces procédures peuvent être construites.

Annexe C : extrait de contrat API KYC

Endpoint de référence : POST /api/v1/kyc/session/start crée ou reprend une session éditable. Le flux de soumission s'appuie ensuite sur POST /api/v1/kyc/capture/cni, POST /api/v1/kyc/ocr/review, POST /api/v1/kyc/liveness/submit, POST /api/v1/kyc/address/submit, POST /api/v1/kyc/consent/submit, POST /api/v1/kyc/signature/submit, GET /api/v1/kyc/readiness et POST /api/v1/kyc/submit. La réponse de soumission contient notamment l'identifiant de session, le statut, le message et le niveau d'accès. Ce contrat illustre la philosophie du projet : chaque étape porte une responsabilité claire, produit une preuve et peut être reprise ou auditée sans confondre la collecte client avec la décision bancaire.

Le contrat API permet également de comprendre la responsabilité de chaque réponse. Une réponse de capture confirme la réception d'une pièce et son rattachement au dossier; une réponse de readiness indique si le dossier peut être transmis; une réponse de soumission modifie le statut de cycle de vie. Cette distinction empêche de traiter toutes les réponses comme de simples confirmations techniques.

Dans un projet bancaire, cette précision a une conséquence directe sur l'audit. Si un client conteste une décision ou si un contrôle interne demande la reconstitution du dossier, le système doit pouvoir montrer quelles étapes ont été effectuées, dans quel ordre, avec quelles données et par quel acteur. Les endpoints décrits dans l'annexe C structurent cette chronologie.

Annexe D : captures d'écran disponibles

Les captures d'écran disponibles dans docs/test-evidence/latest illustrent les files back office, les alertes AML, la démonstration de conformité, les écrans mobiles du

parcours KYC et les preuves d'exécution de bout en bout. Elles constituent des preuves complémentaires pour la soutenance et peuvent être sélectionnées dans les annexes détaillées si le volume final du mémoire le permet.

Annexe E : extrait du schéma de base de données

Tables principales : kyc_sessions pour le dossier et ses états, documents pour les pièces et leurs hash, ocr_fields pour les champs extraits et corrigés, biometric_results pour les scores liveness et face matching, validation_decisions pour les décisions back office, aml_alerts pour les alertes de conformité et audit_log pour la traçabilité transversale. La séparation de ces tables matérialise la séparation des responsabilités : un document n'est pas un champ OCR, un score n'est pas une décision, et une décision n'est pas un journal d'audit. Cette distinction est essentielle pour expliquer le dossier lors d'un contrôle.

Le schéma prépare aussi l'analyse des erreurs. Si un champ OCR est faux, la correction peut être étudiée sans remettre en cause tout le document. Si un score biométrique est faible, il peut être comparé à la décision humaine sans modifier la pièce d'origine. Si une décision est contestée, le journal d'audit peut reconstituer l'acteur, l'action et le moment. Cette granularité est l'une des différences majeures entre un simple stockage de fichiers et un vrai système KYC.

La base relationnelle joue donc un rôle de mémoire opérationnelle. Elle conserve les liens entre dossier, pièces, champs, scores, alertes et décisions. Cette mémoire est indispensable pour améliorer le système après les premiers usages, car elle permet d'identifier les erreurs récurrentes, les champs les plus souvent corrigés, les motifs de demande de complément et les points du parcours qui demandent une assistance client.